

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

PROJET SYSTÈME

NOM : INNOCENT COFFY MANAHENN ,CHRISTIAN

FRANCOIS, LEAMANDRE EVENA

PROJET 11

## A- LE SCRIPTE BASH ET EXPLICATION

```
#!/bin/bash
```

```
DB="ius_students.db"
```

```
# Création de la base de données et de la table
```

```
sqlite3 "$DB" <<EOF
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (
```

```
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    name TEXT NOT NULL,
```

```
    faculte TEXT NOT NULL,
```

```
    course TEXT NOT NULL,
```

```
    year INTEGER,
```

```
    gpa REAL
```

```
);
```

```
EOF
```

```
# Ajouter un étudiant
```

```
add_student() {
```

```
    echo "Nom complet de l'etudiant : "
```

```
    read name
```

```
    echo "Faculte : "
```

```
    read faculte
```

```
    echo "Cours suivi : "
```

```
    read course
```

```
    echo "Annee d'etudes : "
```

```
read year
```

```
echo "Moyenne generale (GPA) : "
```

```
read gpa
```

```
sqlite3 "$DB" "INSERT INTO students (name, faculte, course, year, gpa)
              VALUES ('$name', '$faculte', '$course', $year, $gpa);"
```

```
echo "Etudiant ajoute avec succes."
```

```
}
```

```
# Afficher la liste des étudiants
```

```
list_students() {
```

```
    echo "Liste des etudiants :"
```

```
    sqlite3 -header -column "$DB" "SELECT * FROM students;"
```

```
}
```

```
# Modifier un étudiant
```

```
update_student() {
```

```
    echo "ID de l'etudiant a modifier : "
```

```
    read id
```

```
    echo "Nouveau nom : "
```

```
    read name
```

```
    echo "Nouvelle faculte : "
```

```
    read faculte
```

```
    echo "Nouveau cours : "
```

```
read course
```

```
echo "Nouvelle annee d'etudes : "
```

```
read year
```

```
echo "Nouveau GPA : "
```

```
read gpa
```

```
sqlite3 "$DB" "UPDATE students
```

```
    SET name='$name',
```

```
        faculte='$faculte',
```

```
        course='$course',
```

```
        year=$year,
```

```
        gpa=$gpa
```

```
    WHERE id=$id;"
```

```
echo "Informations de l'etudiant mises a jour."
```

```
}
```

```
# Supprimer un étudiant
```

```
delete_student() {
```

```
    echo "ID de l'etudiant a supprimer : "
```

```
    read id
```

```
    sqlite3 "$DB" "DELETE FROM students WHERE id=$id;"
```

```
    echo "Etudiant supprime."
```

```
}
```

```

# Menu principal

while true

do

    echo ""

    echo "==== IUS - Gestion des Etudiants ====="

    echo "1. Ajouter un etudiant"

    echo "2. Modifier un etudiant"

    echo "3. Supprimer un etudiant"

    echo "4. Afficher les etudiants"

    echo "5. Quitter"

    echo "Choisissez une option : "

    read choice


    case $choice in
        1) add_student ;;
        2) update_student ;;
        3) delete_student ;;
        4) list_students ;;
        5) echo "Fin du programme."; exit ;;
        *) echo "Option invalide. Veuillez reessayer." ;;
    esac

done

```

## EXPLICATION DU SCRIPT

1- #!/bin/bash

Cette ligne indique au système que le fichier doit être exécuté avec Bash. Sans elle, le système ne sait pas quel interpréteur utiliser.

2- DB="ius\_students"

DB est une variable Bash

Elle contient le nom du fichier SQLite

Cela évite de répéter students.db partout dans le script

```
3-sqlite3 $DB <<EOF
```

Lance SQLite sur le fichier students.db

<<EOF signifie : tout ce qui suit sera envoyé comme commande SQL à SQLite

Création de la table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (
```

```
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    name TEXT NOT NULL,
```

```
    faculte TEXT NOT NULL,
```

```
    course TEXT NOT NULL,
```

```
    year INTEGER,
```

```
    gpa REAL
```

```
);
```

IF NOT EXISTS évite les erreurs si la table existe déjà.

EOF

Fin du bloc SQL.

```
4- add_student() {
```

Déclaration d'une fonction Bash

```
read name
```

read récupère ce que l'utilisateur tape au clavier

Chaque information est stockée dans une variable

```
-sqlite3 $DB "INSERT INTO students (name, faculte, course, year, gpa)  
VALUES ('$name', '$faculte', '$course', $year, $gpa);"
```

Envoie une commande SQL à SQLite

Les valeurs viennent des variables Bash

Ajoute un nouvel étudiant dans la table

5- fonction d'affichage des étudiants

```
list_students() {  
sqlite3 -header -column $DB "SELECT * FROM students;"
```

SELECT \* : affiche tous les étudiants

-header : affiche les noms des colonnes

-column : affichage en tableau lisible

6- fonction de modification des étudiants

```
update_student() {
```

```
read id
```

On identifie l'étudiant à modifier par son id

```
UPDATE students  
SET name='$name',  
    faculte='$faculte',  
    course='$course',
```

```
year=$year,  
gpa=$gpa  
WHERE id=$id;
```

UPDATE modifie un enregistrement existant

WHERE id=\$id est essentiel :

Sans cela, tous les étudiants seraient modifiés

7- suppression des étudiants

```
delete_student() {
```

```
DELETE FROM students WHERE id=$id;
```

Supprime un étudiant précis grâce à son id

Opération irréversible

8- menu principal

```
while true
```

```
do
```

Boucle infinie

Le menu s'affiche jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter

```
echo "1. Ajouter un étudiant"
```

Affiche les options disponibles



read choice

Stocke le choix de l'utilisateur

case \$choice in

Alternative propre à Bash

Exécute une action selon la valeur de choice

echo "Au revoir"; exit ;;

exit termine le script proprement

Ce script Bash automatise la gestion d'une base de données SQLite en proposant une interface textuelle interactive. Il illustre l'interaction entre un système d'exploitation, un langage de script et un SGBD léger

## B- LES CAPTURES D'ÉCRAN

```
GNU nano 8.7                               ius_etudiants.sh *
#!/bin/bash

DB="ius_students.db"

# Création de la base et de la table
sqlite3 $DB <<EOF
CREATE TABLE IF NOT EXISTS students (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    name TEXT NOT NULL,
    faculte TEXT NOT NULL,
    course TEXT NOT NULL,
    year INTEGER,
    gpa REAL
);
EOF

# Fonction ajouter étudiant
add_student() {
    echo "Nom complet : "
    read name

```

|            |               |              |           |              |                |
|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| ^G Aide    | ^O Écrire     | ^F Chercher  | ^K Couper | ^T Exécuter  | ^C Emplacement |
| ^X Quitter | ^R Lire fich. | ^_ Remplacer | ^U Coller | ^J Justifier | ^/ Aller ligne |

Creation de la base de donnees

```

(Lecture de la base de données... 471860 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../sqlite3_3.46.1-8_amd64.deb ...
Dépaquetage de sqlite3 (3.46.1-8) ...
Paramétrage de bind9 (1:9.20.11-1ubuntu3) ...
/etc/bind/named.conf.options:15: missing ';' before '8.8.4.4'
/etc/bind/named.conf.options:15: unknown option '8.8.4.4'
dpkg: erreur de traitement du paquet bind9 (--configure) :
 le sous-processus paquet bind9 script post-installation installé a renvoyé un é
tat de sortie d'erreur 1
Paramétrage de sqlite3 (3.46.1-8) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 bind9
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
coffy@KRYXCVII:~$ sqlite3 --version
3.46.1 2024-08-13 09:16:08 c9c2ab54ba1f5f46360f1b4f35d849cd3f080e6fc2b6c60e91b16
c63f69aalt1 (64-bit)
coffy@KRYXCVII:~$ nano ius_etudiants.sh
coffy@KRYXCVII:~$ ls
Bureau      Modèles    TP_Linux   collab-dev2-sec2,public}  test
Documents   Musique    Téléchargements  ius_etudiants.sh         '~TP_Linux'
Images      Public     Vidéos     snap
coffy@KRYXCVII:~$

```

Verification de sa cration

```
coffy@KRYXCVII:~$ sqlite3 --version
La commande « sqlite3 » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install sqlite3
coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt-get update
[sudo: authenticate] Password:
Atteint : 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Atteint : 2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Atteint : 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Réception de : 4 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu noble InRelease
Atteint : 5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
6 581 o réceptionnés en 4s (1 668 o/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt-get install sqlite3
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Résolution des dépendances ... Fait
Paquets suggérés :
  sqlite3-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  sqlite3
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 39 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 150 ko dans les archives.
```

Avant tout on avait installé SQLite

```

Paramétrage de sqlite3 (3.46.1-8) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
  bind9
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
coffy@KRYXCVII:~$ sqlite3 --version
3.46.1 2024-08-13 09:16:08 c9c2ab54ba1f5f46360f1b4f35d849cd3f080e6fc2b6c60e91b16
c63f69aalt1 (64-bit)
coffy@KRYXCVII:~$ nano ius_etudiants.sh
coffy@KRYXCVII:~$ ls
Bureau      Modèles    TP_Linux    collab-dev2-sec2,public}  test
Documents   Musique    Téléchargements  ius_etudiants.sh         '~TP_Linux'
Images      Public     Vidéos      snap
coffy@KRYXCVII:~$ chmod +x ius_etudiants.sh
coffy@KRYXCVII:~$ ./ius_etudiants.sh

===== IUS - Gestion des Étudiants =====
1. Ajouter un étudiant
2. Modifier un étudiant
3. Supprimer un étudiant
4. Afficher les étudiants
5. Quitter
Choisissez une option : _

```

Execution du script et resultat

```

1. Ajouter un étudiant
2. Modifier un étudiant
3. Supprimer un étudiant
4. Afficher les étudiants
5. Quitter
Choisissez une option :
4
Liste des étudiants :

```

| id | name                    | faculte                 | course       | year | gpa  |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------|------|------|
| 1  | salma viagine           | licence professionnelle | marketing    | 3    | 90.0 |
| 2  | Innocent Coffy Manahenn | Fst                     | systeme 1    | 3    | 89.0 |
| 3  | Klaus Lochard Henry     | Fst                     | Informatique | 2    | 88.0 |

```

===== IUS - Gestion des Étudiants =====
1. Ajouter un étudiant
2. Modifier un étudiant
3. Supprimer un étudiant
4. Afficher les étudiants
5. Quitter
Choisissez une option :
1
Nom complet :

```

Ajout et affichage des etutians

- 2. Modifier un étudiant
- 3. Supprimer un étudiant
- 4. Afficher les étudiants
- 5. Quitter

Choisissez une option :

4

Liste des étudiants :

| id | name                    | faculte                 | course       | year | gpa  |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------|------|------|
| 1  | salma viagine           | licence professionnelle | marketing    | 3    | 90.0 |
| 2  | Innocent Coffy Manahenn | Fst                     | systeme 1    | 3    | 89.0 |
| 3  | Klaus Lochard Henry     | Fst                     | Informatique | 2    | 88.0 |
| 4  | Evena Leamandre         | Fst                     | Reseau 1     | 3    | 86.0 |
| 5  | Christian Francois      | Fst                     | P00          | 3    | 87.0 |
| 6  | Peter Magloire          | FDEG                    | sc juridique | 1    | 67.0 |

==== IUS - Gestion des Étudiants =====

- 1. Ajouter un étudiant
- 2. Modifier un étudiant
- 3. Supprimer un étudiant
- 4. Afficher les étudiants
- 5. Quitter

Choisissez une option :

2

La liste des etudiants

- 2. Modifier un étudiant
- 3. Supprimer un étudiant
- 4. Afficher les étudiants
- 5. Quitter

Choisissez une option :

4

Liste des étudiants :

| id | name                    | faculte                 | course       | year | gpa  |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------|------|------|
| 1  | salma viagine           | licence professionnelle | marketing    | 3    | 90.0 |
| 2  | Innocent Coffy Manahenn | Fst                     | systeme 1    | 3    | 89.0 |
| 3  | Klaus Lochard Henry     | Fst                     | Informatique | 2    | 88.0 |
| 4  | Evena Leamandre         | Fst                     | Reseau 1     | 3    | 86.0 |
| 5  | Christian Francois      | Fst                     | P00          | 3    | 87.0 |
| 6  | Jean Marie Valentin     | FDEG                    | Sc juridique | 1    | 67.0 |

===== IUS - Gestion des Étudiants =====

- 1. Ajouter un étudiant
- 2. Modifier un étudiant
- 3. Supprimer un étudiant
- 4. Afficher les étudiants
- 5. Quitter

Choisissez une option :

Modification d'un etudiant



- ```
1. Ajouter un étudiant
2. Modifier un étudiant
3. Supprimer un étudiant
4. Afficher les étudiants
5. Quitter
```

```
Choisissez une option :
```

```
4
```

```
Liste des étudiants :
```

| id | name                    | faculte                 | course       | year | gpa  |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------|------|------|
| 1  | salma viagine           | licence professionnelle | marketing    | 3    | 90.0 |
| 2  | Innocent Coffy Manahenn | Fst                     | systeme 1    | 3    | 89.0 |
| 3  | Klaus Lochard Henry     | Fst                     | Informatique | 2    | 88.0 |
| 4  | Evena Leamandre         | Fst                     | Reseau 1     | 3    | 86.0 |
| 5  | Christian Francois      | Fst                     | P00          | 3    | 87.0 |

```
===== IUS - Gestion des Étudiants =====
```

- ```
1. Ajouter un étudiant
2. Modifier un étudiant
3. Supprimer un étudiant
4. Afficher les étudiants
5. Quitter
```

```
Choisissez une option :
```

Suppression d'un etudiant

- 3. Supprimer un étudiant
- 4. Afficher les étudiants
- 5. Quitter

Choisissez une option :

4

Liste des étudiants :

| id | name                    | faculte                 | course       | year | gpa  |
|----|-------------------------|-------------------------|--------------|------|------|
| 1  | salma viagine           | licence professionnelle | marketing    | 3    | 90.0 |
| 2  | Innocent Coffy Manahenn | Fst                     | systeme 1    | 3    | 89.0 |
| 3  | Klaus Lochard Henry     | Fst                     | Informatique | 2    | 88.0 |
| 4  | Evena Leamandre         | Fst                     | Reseau 1     | 3    | 86.0 |
| 5  | Christian Francois      | Fst                     | P00          | 3    | 87.0 |

===== IUS - Gestion des Étudiants =====

- 1. Ajouter un étudiant
- 2. Modifier un étudiant
- 3. Supprimer un étudiant
- 4. Afficher les étudiants
- 5. Quitter

Choisissez une option :

5

Au revoir

Au revoir

## C- ANALYSE

### Analyse des difficultés rencontrées

La réalisation de ce projet de gestion d'une base de données des étudiants à l'aide de Bash et SQLite a permis de mettre en évidence plusieurs difficultés d'ordre technique et pratique. Ces difficultés concernent principalement la gestion des erreurs, la validation des entrées utilisateur et la compatibilité de l'environnement d'exécution.

#### Gestion des erreurs SQLite

L'une des principales difficultés rencontrées concerne la gestion des erreurs liées à SQLite. Dans un script Bash, SQLite ne fournit pas automatiquement des messages d'erreur explicites pour l'utilisateur final. Par exemple, une requête SQL mal formée, une tentative de mise à jour d'un identifiant inexistant ou une insertion de données incorrectes peuvent échouer silencieusement sans alerter clairement l'utilisateur.

De plus, l'absence de mécanismes avancés de gestion d'exceptions en Bash rend plus complexe la détection automatique des erreurs SQL. Il est donc nécessaire d'utiliser des vérifications manuelles, telles que le contrôle du code de retour des commandes SQLite ou l'affichage de messages d'erreur personnalisés, afin d'améliorer la fiabilité du système.

### 2. Validation des entrées utilisateur

La validation des données saisies par l'utilisateur représente une autre difficulté majeure. Le script Bash accepte par défaut toute entrée au clavier, ce qui peut entraîner plusieurs problèmes :

saisie de caractères non numériques pour les champs numériques (année d'études, GPA) ;

champs laissés vides ;

valeurs incohérentes, telles qu'un GPA hors des limites autorisées.

L'absence de validation peut compromettre l'intégrité de la base de données. La mise en place de contrôles supplémentaires, comme des tests conditionnels (if, while) ou des expressions régulières, s'avère nécessaire pour garantir la cohérence et la qualité des données enregistrées.

### 3. Problèmes de compatibilité et d'environnement

Des problèmes de compatibilité peuvent également survenir selon l'environnement d'exécution du script. Les différences entre systèmes d'exploitation (Linux, macOS, ou environnements mobiles comme Termux) peuvent affecter :

la disponibilité de SQLite ;

la version de Bash installée ;

la gestion des permissions d'exécution des scripts.

Par ailleurs, l'utilisation de guillemets typographiques au lieu de guillemets standards peut provoquer des erreurs d'exécution, notamment lors de la définition des variables. Ces problèmes soulignent l'importance de respecter strictement la syntaxe Bash et de tester le script dans un environnement conforme.

#### 4. Limites du langage Bash

Enfin, le langage Bash présente certaines limites pour ce type de projet, notamment :

une gestion rudimentaire des erreurs ;

une lisibilité réduite lorsque le script devient plus complexe ;

des risques de failles telles que l'injection SQL si les entrées ne sont pas correctement contrôlées.

Ces limites montrent que Bash est adapté à des projets d'automatisation simples, mais qu'il doit être utilisé avec rigueur lorsqu'il interagit avec une base de données.

#### Conclusion de l'analyse

Malgré ces difficultés, ce projet constitue une excellente introduction à la programmation système et à l'interaction entre scripts et bases de données. Les problèmes rencontrés ont permis de mieux comprendre les enjeux liés à la fiabilité, à la sécurité et à la portabilité des applications informatiques.